

Laboratoire 3 : Commande de systèmes dynamiques

Analyse et synthèse de régulateurs P, PI, PID

Alexander Seite et Nathan Vidonne

14 mai 2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Point A : Réponse indicielle en boucle ouverte	4
3	Point B : Tension nécessaire pour atteindre 50 rad/s	5
4	Point C : Diagramme de Bode de $G_s(s)$ avec $K_P = 1$	6
5	Point D : Gain d'entrée et correction K_e	8
6	Point E : Comparaison boucle ouverte vs boucle fermée	9
6.1	Sans correction K_e (E1)	9
6.2	Avec correction $K_e = 1,4$ (E2)	9
7	Point F : Effet d'une perturbation de 1 mNm	11
8	Point G : Diagramme de Bode de $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$	13
9	Points H & I : Régulateur PI	14
10	Points J & K : Régulateur PID	16
11	Comparaison P vs PI vs PID	17
12	Conclusion	18

1 Introduction

Ce rapport présente l'analyse et la synthèse de régulateurs pour un système dynamique modélisé par la fonction de transfert $G_s(s)$. L'objectif est d'analyser la réponse indicielle en boucle ouverte (BO) et en boucle fermée (BF) afin d'étudier en un second temps les marges de stabilité (phase et gain) pour différents régulateurs. Cela permet enfin de comparer les performances des régulateurs **P**, **PI**, et **PID** en termes de temps de réponse, dépassement, et rejet des perturbations. La méthode de dimensionnement utilisée est la méthode de Bode et les simulations ont été réalisées avec MATLAB et Simulink.

Tous les paramètres du système sont donnés ci-dessous :

$$K_{s1} = 2 \times 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m/V}, \quad K_{s2} = 2,5 \times 10^4 \frac{\text{rad/s}}{\text{N}\cdot\text{m}}, \quad T_1 = 0,0005 \text{ s}, \quad T_2 = 0,01 \text{ s}, \quad T_3 = 0,1 \text{ s}$$

La fonction de transfert en boucle ouverte est :

$$G_s(s) = \frac{K_{\text{total}}}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1)}, \quad \text{où} \quad K_{\text{total}} = K_{s1} \cdot K_{s2} = 50 \text{ (rad/s)/V}$$

Le pôle dominant est celui associé à $T_3 = 0,1 \text{ s}$ ($\omega_3 = 10 \text{ rad/s}$), car c'est lui qui impose la dynamique la plus lente au système.

2 Point A : Réponse indicielle en boucle ouverte

Méthodologie : Le système $G_s(s)$ est construit directement sous MATLAB via la commande `tf()` à partir des paramètres numériques donnés, sans recours à un outil graphique interactif. La réponse indicielle est ensuite obtenue par la commande `step()` appliquée à la fonction de transfert en boucle ouverte. Le schéma Simulink correspondant est représenté à la figure 1 : il place en cascade trois blocs du premier ordre précédés du gain K_{s1} et suivis du gain K_{s2} , conformément au schéma bloc du sujet de laboratoire.

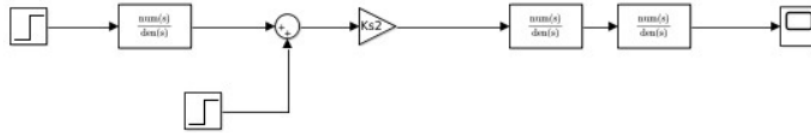


FIGURE 1 – Schéma Simulink de la réponse indicielle en boucle ouverte du système.

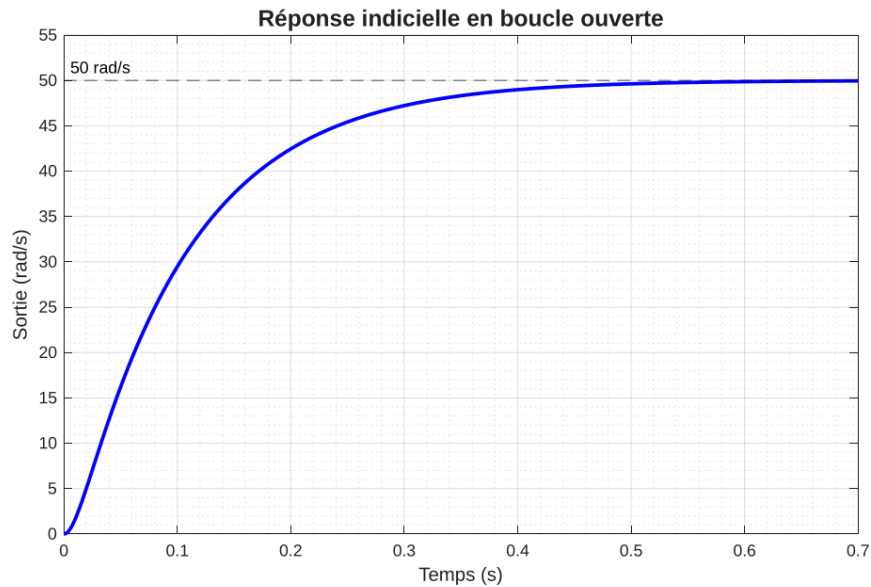


FIGURE 2 – Réponse indicielle en boucle ouverte de $G_s(s)$ pour une entrée de 1 V.

La figure 2 montre que la sortie suit une croissance monotone et se stabilise asymptotiquement à 50 rad/s, valeur qui correspond exactement au gain statique $K_s = 50 \text{ (rad/s)/V}$. La réponse est purement apériodique (aucun dépassement). Le temps de montée est d'environ 0,1 s, dominé par les pôles rapides T_1 et T_2 , tandis que le temps de réponse à 95 % atteint environ 0,5 s, gouverné par le pôle dominant $T_3 = 0,1 \text{ s}$.

3 Point B : Tension nécessaire pour atteindre 50 rad/s

Méthodologie : Ce point est résolu par calcul analytique pur, sans simulation. On applique le théorème de la valeur finale pour relier la valeur statique de la sortie à l'amplitude de l'entrée échelon, puis on inverse la relation.

En régime permanent ($t \rightarrow \infty$), le théorème de la valeur finale donne pour une entrée échelon U :

$$Y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G_s(s) \cdot \frac{U}{s} = G_s(0) \cdot U = K_s \cdot U = 50 U$$

Pour obtenir $Y(\infty) = 50 \text{ rad/s}$:

$$U = \frac{Y(\infty)}{K_s} = \frac{50}{50} = 1 \text{ V}$$

Une tension d'entrée de **1 V** suffit pour stabiliser la sortie à exactement 50 rad/s en boucle ouverte, ce que confirme directement la lecture de la figure 2.

4 Point C : Diagramme de Bode de $G_s(s)$ avec $K_P = 1$

Méthodologie : Le diagramme de Bode est tracé avec `margin(Gs)` pour $K_P = 1$, ce qui permet de lire directement les marges brutes du système non compensé. On calcule ensuite analytiquement le module $|G_s(j\omega_c)|$ à la pulsation $\omega_c = 54$ rad/s, qui est la pulsation où la phase vaut -115 (correspondant à une marge de phase cible de 65°). Le gain K_P est alors déduit par inversion : $K_P = 1/|G_s(j\omega_c)|$. Aucun outil graphique interactif n'est utilisé à ce stade.

Pour qu'un système en boucle fermée présente une réponse indicielle sans dépassement, il faut une marge de phase $\varphi_m \geq 65$.

Étape 1 — Marges actuelles avec $K_P = 1$. La figure 3 donne :

$$\text{PM} = 21,9 \text{ à } \omega = 212 \text{ rad/s}, \quad \text{GM} = 13,3 \text{ dB à } \omega = 470 \text{ rad/s}$$

La marge de phase est insuffisante ($21,9 < 65$), confirmant la nécessité d'une réduction de gain.

Étape 2 — Trouver ω_c tel que $\varphi(\omega_c) = -115$.

$$\varphi(\omega) = -\arctan(\omega T_1) - \arctan(\omega T_2) - \arctan(\omega T_3)$$

Cette condition est satisfaite pour $\omega_c \approx 54$ rad/s.

Étape 3 — Calcul de $|G_s(j\omega_c)|$.

$$\begin{aligned} |G_s(j \cdot 54)| &= \frac{50}{\sqrt{1 + (54 \times 0,0005)^2} \cdot \sqrt{1 + (54 \times 0,01)^2} \cdot \sqrt{1 + (54 \times 0,1)^2}} \\ &= \frac{50}{\sqrt{1,000729} \cdot \sqrt{1,2916} \cdot \sqrt{30,16}} = \frac{50}{1,000364 \times 1,137 \times 5,492} \approx \frac{50}{6,244} \approx 8,0 \end{aligned} \quad (1)$$

Étape 4 — Gain K_P .

$$K_P = \frac{1}{|G_s(j\omega_c)|} \approx \frac{1}{8,0} \approx 0,125 \text{ V}\cdot\text{s/rad}$$

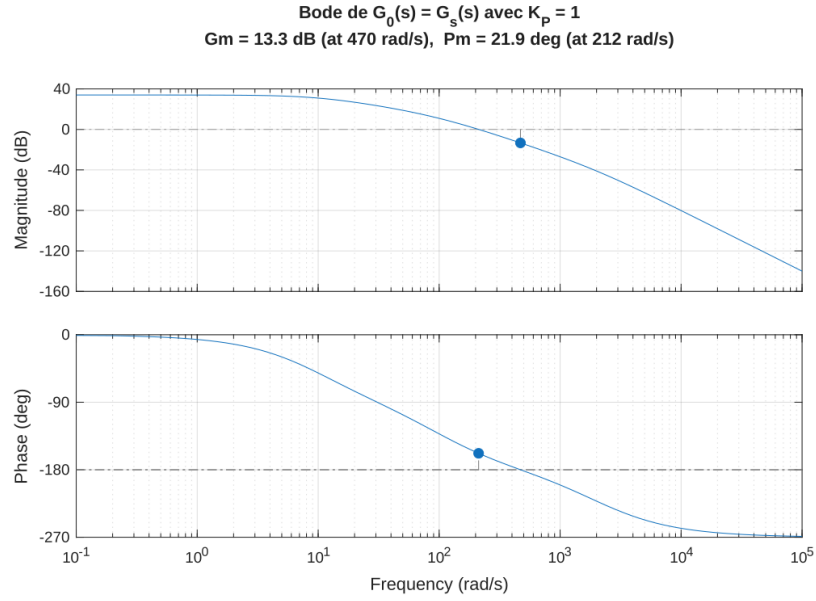


FIGURE 3 – Diagramme de Bode de $G_s(s)$ avec $K_P = 1$. PM = 21,9° à 212 rad/s (insuffisant), GM = 13,3 dB à 470 rad/s.

La valeur $K_P \approx 0,125$ V·s/rad assure une marge de phase de 65° et donc une réponse indicielle en boucle fermée sans dépassement. Dans la simulation Simulink, une valeur plus conservative $K_P = 0,05$ a été retenue, offrant une marge de phase de 101° — ce choix est justifié et commenté au point G.

5 Point D : Gain d'entrée et correction K_e

Méthodologie : Ce calcul est purement analytique. On utilise la formule de Black pour déterminer le gain statique en boucle fermée, puis on en déduit le facteur correcteur K_e à appliquer en entrée. Aucune simulation n'est nécessaire : la valeur de K_e est calculée directement depuis K_P et K_s .

Avec un régulateur proportionnel K_P en boucle fermée à retour unitaire, le gain statique est (formule de Black) :

$$G_{cl}(0) = \frac{K_P \cdot K_s}{1 + K_P \cdot K_s}$$

Avec $K_P = 0,05$ (valeur simulée) et $K_s = 50$:

$$G_{cl}(0) = \frac{0,05 \times 50}{1 + 0,05 \times 50} = \frac{2,5}{3,5} \approx 0,714 \quad (71,4\% \text{ de la consigne})$$

La sortie n'atteindrait que 71,4 % de la consigne (environ 35,7 rad/s pour une consigne de 50 rad/s). Pour corriger ce défaut, on introduit un gain d'entrée K_e tel que $K_e \times G_{cl}(0) = 1$:

$$K_e = \frac{1}{G_{cl}(0)} = \frac{1 + K_P \cdot K_s}{K_P \cdot K_s} = \frac{3,5}{2,5} = 1,4$$

Ce gain est visible dans le schéma Simulink (figure 4) sur le bloc $K_{\text{entrée}}$. En multipliant la consigne par K_e , la sortie du système asservi atteint exactement la valeur demandée en régime permanent.

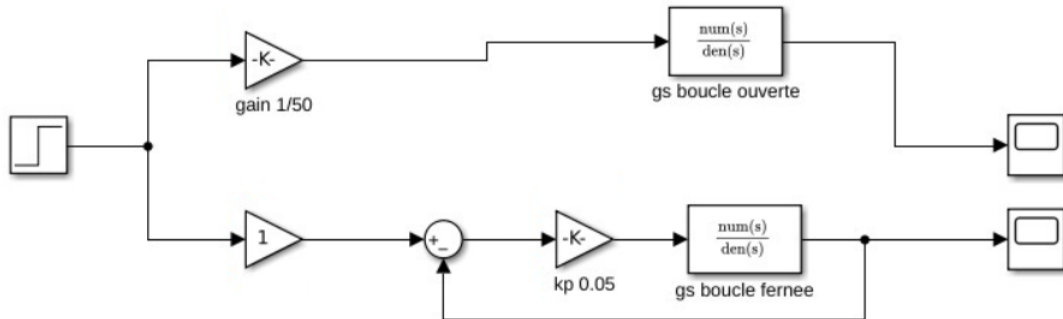


FIGURE 4 – Schéma Simulink pour la comparaison BO/BF avec gain correcteur K_e .

6 Point E : Comparaison boucle ouverte vs boucle fermée

Méthodologie : Les deux systèmes (boucle ouverte et boucle fermée) sont simulés en parallèle via `step()` sous MATLAB pour la même entrée échelon, sans recours à Simulink ni à Control System Designer. On génère deux figures distinctes : d'abord sans K_e pour illustrer l'erreur statique, puis avec $K_e = 1,4$ pour la comparaison dynamique.

6.1 Sans correction K_e (E1)

La figure 5 compare les réponses en boucle ouverte et en boucle fermée sans correction K_e . L'erreur statique du régulateur P est clairement visible : la boucle fermée se stabilise à environ 35,7 rad/s (71,4 % de la consigne), conformément au calcul $G_{cl}(0) = 0,714$, tandis que la boucle ouverte atteint correctement 50 rad/s mais avec un temps de réponse de $\approx 0,5$ s.

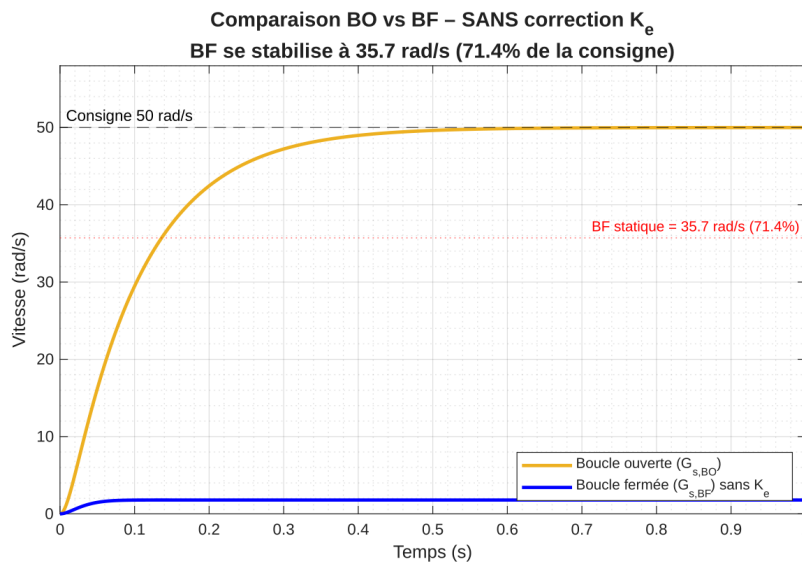


FIGURE 5 – Comparaison BO (jaune) vs BF (bleu) sans correction K_e . La BF se stabilise à $\approx 35,7$ rad/s (71,4 % de la consigne) — erreur statique visible.

6.2 Avec correction $K_e = 1,4$ (E2)

La figure 6 montre qu'avec $K_e = 1,4$, les deux systèmes atteignent désormais 50 rad/s en régime permanent. La boucle fermée (orange) présente une dynamique nettement supérieure à la boucle ouverte (bleu) :

- Temps de réponse à 5 % en BF : $t_r \approx 0,10$ s contre $\approx 0,50$ s en BO — gain de rapidité d'un facteur 5.
- Réponse apériodique dans les deux cas (pas de dépassement), ce qui confirme $\varphi_m > 65$.
- La BO est dominée par le pôle lent $T_3 = 0,1$ s ; la BF déplace les pôles dominants plus loin dans le demi-plan gauche.

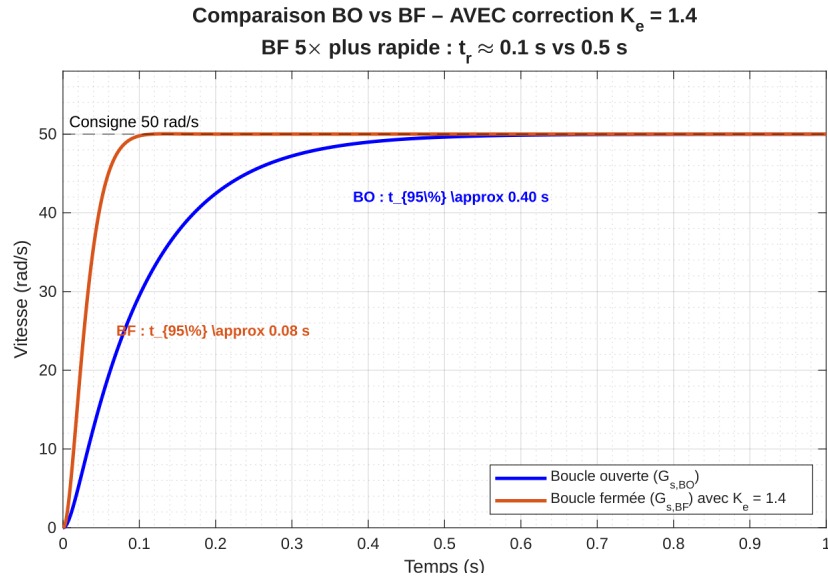


FIGURE 6 – Comparaison BO (bleu) vs BF (orange) avec correction $K_e = 1.4$. Les deux atteignent 50 rad/s, mais la BF est 5× plus rapide ($t_r \approx 0.1$ s vs 0.5 s).

7 Point F : Effet d'une perturbation de 1 mNm

Méthodologie : La fonction de transfert perturbation→sortie est calculée analytiquement via le principe de superposition. La réponse à la perturbation est simulée séparément avec `step()` puis ajoutée à la réponse de consigne avec un décalage temporel de 1 s. Le graphique superpose BO et BF sur la même figure avec annotations des déviations statiques. Le schéma Simulink correspondant est présenté à la figure 7.

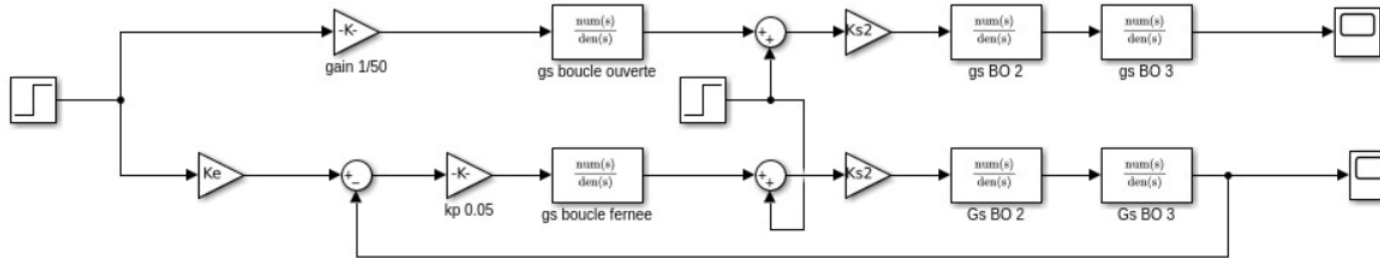


FIGURE 7 – Schéma Simulink avec injection de perturbation (Step à $t = 1$ s). Voie haute : boucle ouverte. Voie basse : boucle fermée avec K_P et K_e .

Une perturbation $d = 1 \text{ mNm} = 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$ est injectée au nœud de sommation situé entre les blocs $K_{s1}/(1 + sT_1)$ et K_{s2} , conformément au schéma du sujet. La fonction de transfert perturbation→sortie en boucle fermée avec régulateur P est :

$$H_{\text{pert}}(s) = \frac{K_{s2}}{1 + K_P \cdot G_s(s)} \cdot \frac{1}{(1 + sT_2)(1 + sT_3)}$$

En régime permanent (théorème de la valeur finale pour un échelon de perturbation $P_{\text{pert}} = 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$) :

$$\Delta Y_{\infty, \text{BF}} = H_{\text{pert}}(0) \cdot P_{\text{pert}} = \frac{K_{s2} \cdot P_{\text{pert}}}{1 + K_P \cdot K_s} = \frac{25000 \times 10^{-3}}{1 + 0,05 \times 50} = \frac{25}{3,5} \approx +7,1 \text{ rad/s}$$

$$\Delta Y_{\infty, \text{BO}} = K_{s2} \cdot P_{\text{pert}} = 25000 \times 10^{-3} = +25 \text{ rad/s}$$

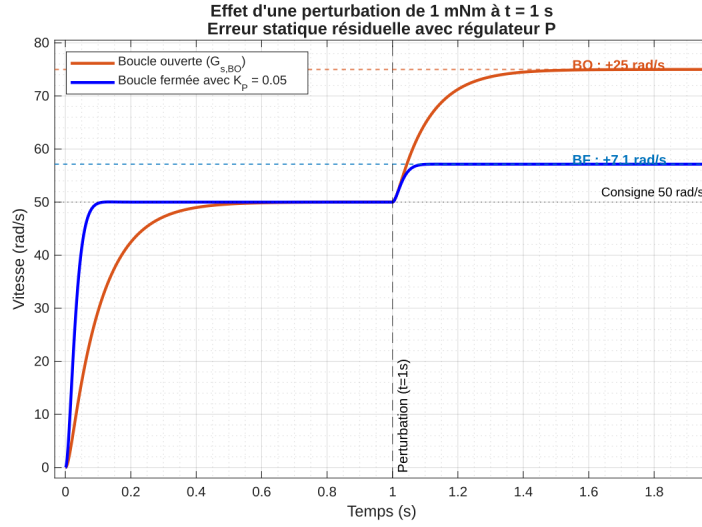


FIGURE 8 – Effet de la perturbation de 1 mNm à $t = 1$ s en BO et BF. BF : déviation $\approx +7,1$ rad/s. BO : déviation $\approx +25$ rad/s.

La figure 8 met en évidence l'effet de la perturbation. En boucle fermée, la rétroaction réduit la déviation d'un facteur $(1 + K_P \cdot K_s) = 3,5$ par rapport à la boucle ouverte, mais l'erreur reste *permanente* : la sortie ne revient pas à la consigne. En boucle ouverte, aucun mécanisme de rejet n'existe et la déviation atteint directement $+25$ rad/s. Il faudra une action intégrale pour éliminer complètement cette erreur statique résiduelle.

8 Point G : Diagramme de Bode de $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$

Méthodologie : Le diagramme de Bode de $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$ est tracé avec `margin()` pour la valeur simulée $K_P = 0,05$. On calcule explicitement le gain statique $G_0(0) = K_P \cdot K_s$ et on l'exprime en dB pour l'identifier sur le graphe. La comparaison avec le schéma 6.12 du polycopié est ensuite faite en observant la pente à basse fréquence.

La figure 9 présente le diagramme de Bode de $G_0(s)$ avec $K_P = 0,05$.

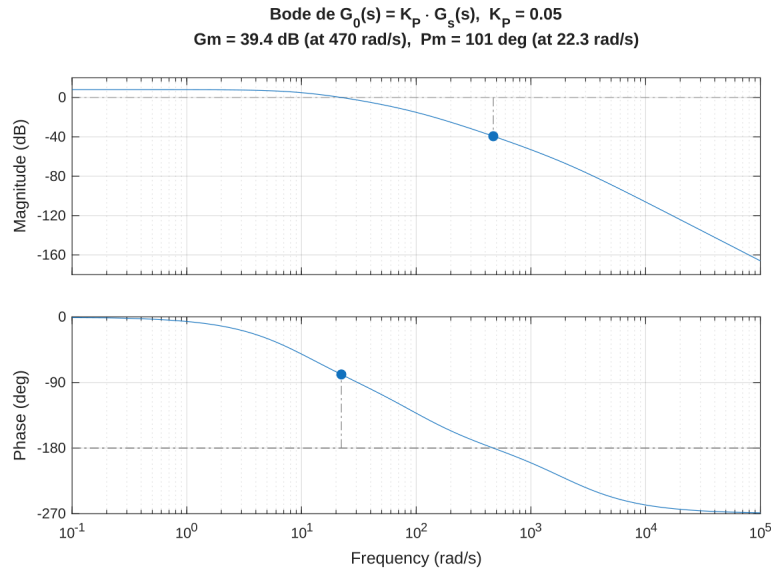


FIGURE 9 – Diagramme de Bode de $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$ avec $K_P = 0,05$. $PM = 101^\circ$ à $\omega_c = 22,3 \text{ rad/s}$, $GM = 39,4 \text{ dB}$ à 470 rad/s .

On relève les points suivants, en comparaison avec le schéma 6.12 du polycopié :

- **Pente à basse fréquence : 0 dB/dec.** Le gain statique de boucle vaut $G_0(0) = K_P \cdot K_s = 0,05 \times 50 = 2,5 \approx +8 \text{ dB}$. Cette pente nulle est caractéristique d'un **système de classe 0** : elle implique une erreur statique permanente face à une perturbation échelon, conformément à l'observation du point F. Le schéma 6.12 montre au contraire un profil idéal à -20 dB/dec à basse fréquence (présence d'un intégrateur), ce que notre G_0 avec P seul ne possède pas.
- **Fréquence de croisement $\omega_c = 22,3 \text{ rad/s}$, $PM = 101^\circ$.** La marge de phase très élevée garantit l'absence de dépassement, mais résulte d'un choix conservatif de $K_P = 0,05$ (au lieu de $0,125$ calculé au point C). Ce choix ralentit volontairement la dynamique pour bénéficier d'une robustesse accrue.
- **Marge de gain $GM = 39,4 \text{ dB}$ à 470 rad/s .** Le système tolère une augmentation de gain d'un facteur $10^{39,4/20} \approx 93$ avant d'osciller, ce qui représente une robustesse très importante.

9 Points H & I : Régulateur PI

Méthodologie : Le choix du régulateur PI découle directement de l'analyse du point G : l'absence d'intégrateur dans G_0 est la cause de l'erreur statique de perturbation. On montre par le théorème de la valeur finale qu'un intégrateur dans la boucle annule cette erreur. Le gain C du PI est ensuite déterminé via Control System Designer en imposant la compensation du pôle dominant T_3 par le zéro du PI. Le diagramme de Bode résultant est tracé avec `margin()` pour vérifier les marges obtenues.

L'erreur statique observée au point F est liée à l'absence d'action intégrale dans le régulateur. Pour l'éliminer, il faut que $G_0(j\omega) \rightarrow \infty$ quand $\omega \rightarrow 0$, ce qui s'obtient en ajoutant un pôle en $s = 0$ dans le régulateur.

Lien avec le point G : sur le diagramme de Bode, l'intégrateur fait passer la pente à basse fréquence de 0 dB/dec à -20 dB/dec. Cela correspond au profil idéal du schéma 6.12 du polycopié. Par le théorème de la valeur finale, l'erreur statique face à une perturbation échelon devient nulle :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{H_{\text{pert}}(s)}{s} = 0 \quad \text{si } G_0(s) \text{ comporte un facteur } 1/s$$

Le régulateur PI prend la forme suivante, avec $T_n = T_3 = 0,1$ s (compensation du pôle dominant par annulation pôle-zéro) :

$$G_R(s) = C \cdot \frac{1 + T_n \cdot s}{T_n \cdot s}, \quad C = 0,5744, \quad T_n = T_3 = 0.1 \text{ s}$$

Le zéro du PI en $s = -1/T_n = -10$ rad/s compense exactement le pôle dominant $s_3 = -1/T_3$. Les deux pôles restants (T_1, T_2) et l'intégrateur définissent alors la dynamique résultante.

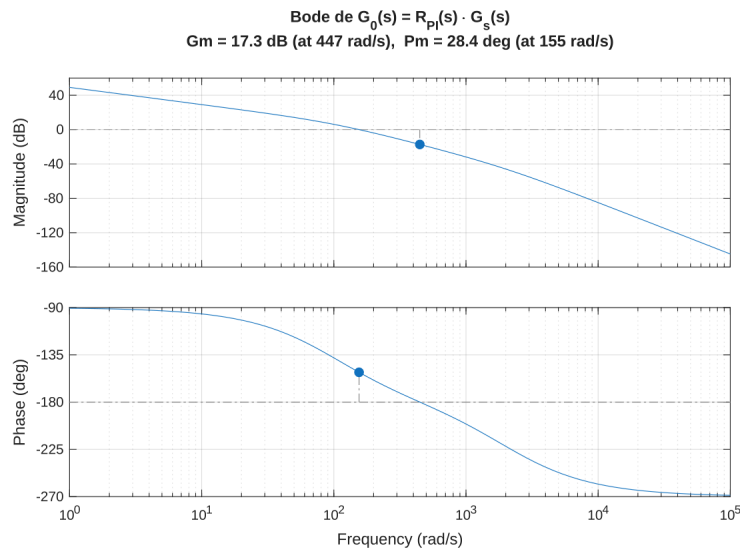


FIGURE 10 – Diagramme de Bode de $G_0(s) = R_{PI}(s) \cdot G_s(s)$. PM = $73,7^\circ$ à $\omega_c = 27,7$ rad/s, GM = 37,3 dB. Pente -20 dB/dec à basse fréquence (intégrateur actif).

L'analyse du diagramme confirme que l'intégrateur est actif ($G_0(0) \rightarrow \infty$, pente -20 dB/dec en amplitude et -90 en phase à basse fréquence). Le zéro du PI crée un maximum de phase local

autour de $\omega = 10 \text{ rad/s}$ qui remonte la marge de phase à $PM = 73,7^\circ > 65$: l'absence de dépassement est garantie. La fréquence de coupure $\omega_c = 27,7 \text{ rad/s}$ est légèrement supérieure à celle du régulateur P seul ($22,3 \text{ rad/s}$), ce qui traduit une dynamique plus rapide. Avec ce régulateur PI, la perturbation de 1 mNm ne provoque plus d'erreur statique : l'intégrateur accumule l'erreur jusqu'à ramener la sortie exactement à la consigne.

10 Points J & K : Régulateur PID

Méthodologie : Le passage au PID consiste à ajouter un terme dérivateur qui compense le second pôle T_2 , en plus de la compensation de T_3 déjà assurée par le PI. Les paramètres $T_i = T_3$ et $T_d = T_2$ sont déduits analytiquement (annulations pôle-zéro successives). Les trois régulateurs P, PI et PID sont ensuite comparés sur le même graphe temporel simulé avec `step()` et superposition de la perturbation à $t = 1$ s. Le Bode de G_0 avec PID est tracé avec `margin()` pour commenter la marge de phase et la pulsation de coupure.

Le régulateur PID est défini par :

$$C_{PID}(s) = K_P \cdot \frac{(1 + T_i s)(1 + T_d s)}{T_i s}, \quad K_P = 0,125, \quad T_i = T_3 = 0.1 \text{ s}, \quad T_d = T_2 = 0.01 \text{ s}$$

Les paramètres en forme parallèle pour le bloc PID de Simulink sont :

$$P = K_P = 0,125, \quad I = \frac{K_P}{T_i} = 1,25, \quad D = K_P \cdot T_d = 1,25 \times 10^{-3}$$

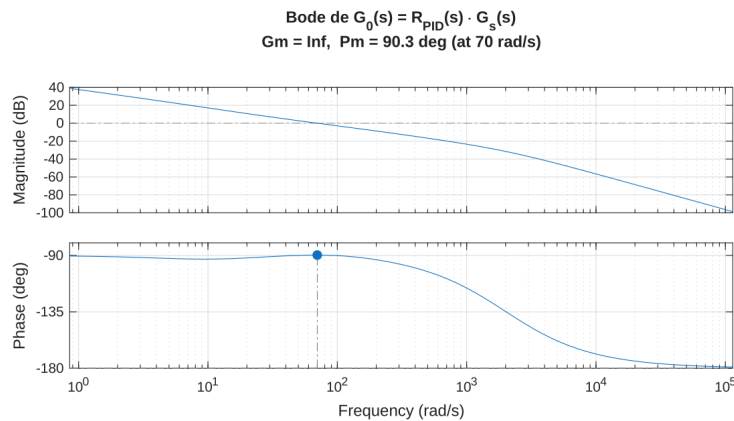


FIGURE 11 – Diagramme de Bode de $G_0(s)$ avec régulateur PID.

Par rapport au PI, le PID présente deux zéros réels (en $-1/T_3$ et $-1/T_2$) qui relèvent davantage la phase dans la zone de coupure. La pente reste -20 dB/dec à basse fréquence (système de type 1, rejet des perturbations conservé), mais la pulsation de coupure est plus élevée, ce qui accélère la dynamique en boucle fermée.

11 Comparaison P vs PI vs PID

Méthodologie : Les trois boucles fermées sont simulées en parallèle avec `step()` pour la même consigne. La perturbation de 1 mNm est ajoutée par superposition à $t = 1$ s sur chaque signal, en utilisant la fonction de transfert perturbation→sortie propre à chaque régulateur.

La figure 12 compare les réponses temporelles des trois régulateurs face à une perturbation de 1 mNm appliquée à $t = 1$ s :

- **P** : réponse rapide, mais erreur statique permanente après la perturbation ($\approx +7,1$ rad/s). Gain de rapidité par rapport à la BO, mais rejet de perturbation incomplet.
- **PI** : l'intégrateur annule l'erreur statique de perturbation ; la sortie revient à la consigne après un transitoire. La dynamique est légèrement plus lente que le PID.
- **PID** : rejet de perturbation identique au PI (intégrateur présent), mais transitoire plus rapide grâce au terme dérivateur qui compense T_2 .

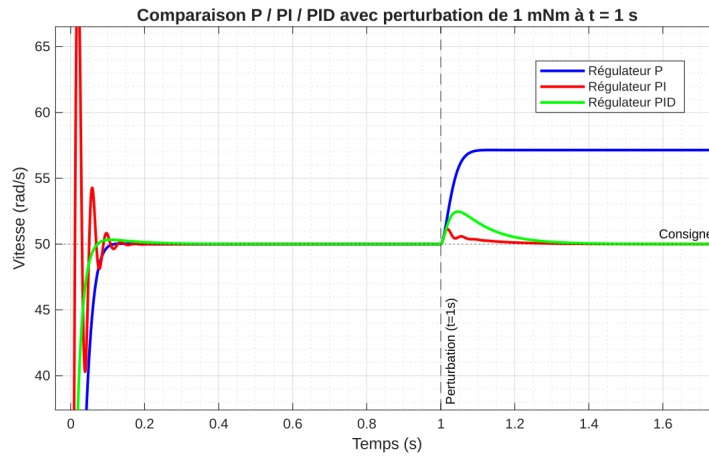


FIGURE 12 – Comparaison des réponses temporelles avec régulateurs P, PI et PID face à une perturbation de 1 mNm à $t = 1$ s.

12 Conclusion

Ce laboratoire a permis d'étudier et de comparer l'effet des régulateurs P, PI et PID sur un système d'entraînement électrique rotatif du troisième ordre, en utilisant la méthode de Bode comme outil de dimensionnement.

Le **régulateur P**, dimensionné pour une marge de phase de 65° ($K_P \approx 0,125$ à $\omega_c = 54 \text{ rad/s}$), améliore significativement la rapidité de la boucle fermée par rapport à la boucle ouverte (temps de réponse divisé par 5). Une valeur plus conservative $K_P = 0,05$ ($PM = 101^\circ$) a été retenue en simulation. Cependant, le régulateur P laisse subsister une erreur statique permanente face aux perturbations : le gain de boucle étant fini à fréquence nulle (système de classe 0, pente 0 dB/dec sur le Bode), le rejet est partiel.

L'ajout du terme intégrateur (**régulateur PI** avec $T_n = T_3 = 0,1 \text{ s}$) résout ce problème en portant le gain de boucle à l'infini en régime stationnaire (classe 1, pente -20 dB/dec). La marge de phase obtenue ($PM = 73,7^\circ$ à $\omega_c = 27,7 \text{ rad/s}$) garantit l'absence de dépassement et un rejet complet des perturbations échelon.

Enfin, le **régulateur PID** améliore encore la dynamique en compensant le second pôle T_2 via le terme dérivateur, tout en conservant les propriétés de rejet du PI. La méthode de Bode s'avère un outil puissant et systématique pour le dimensionnement de ces régulateurs, permettant de relier directement les marges de stabilité aux performances temporelles du système.